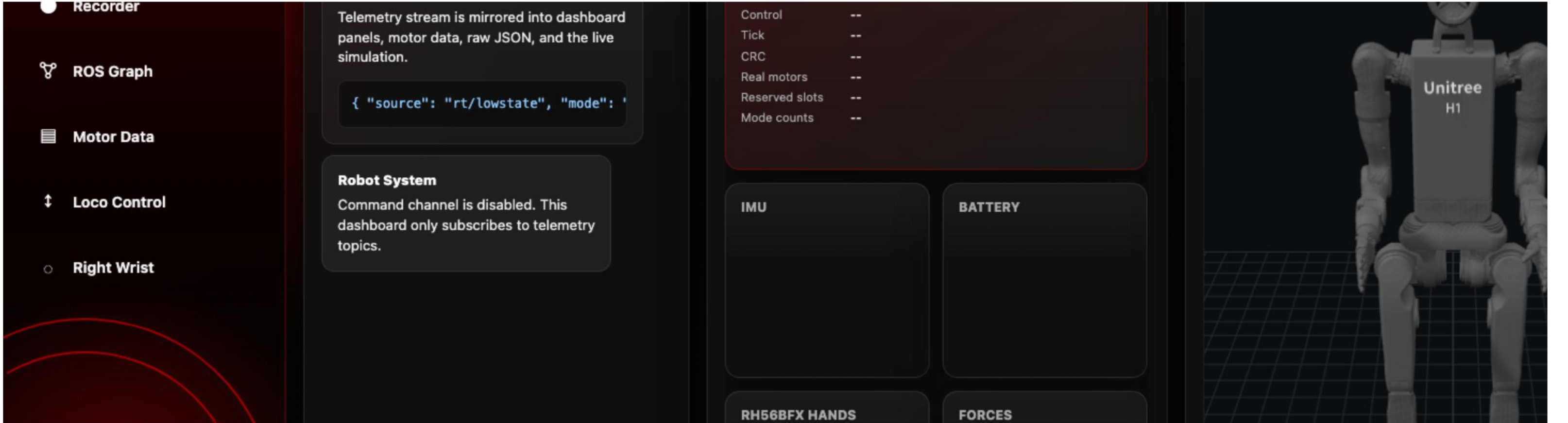


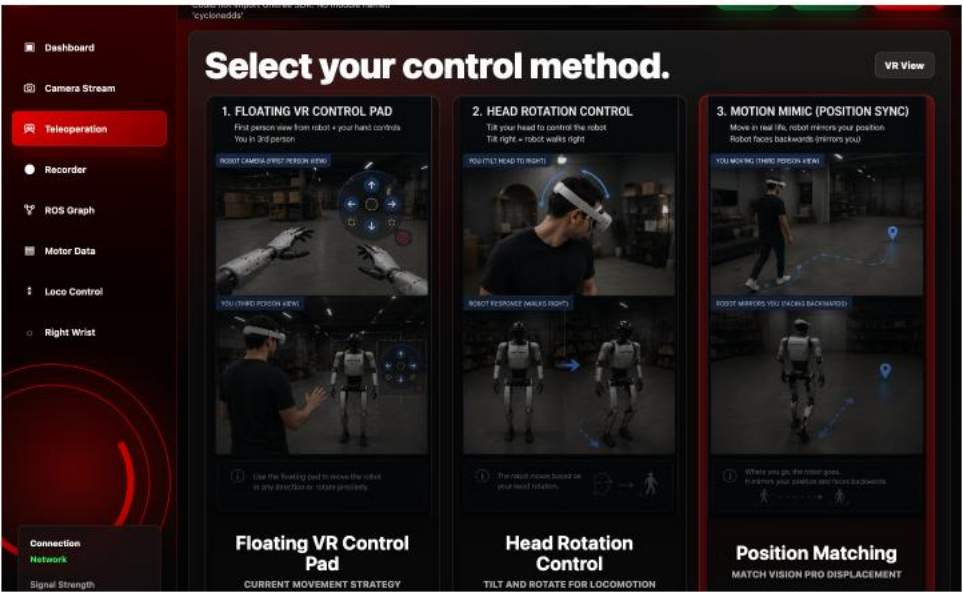
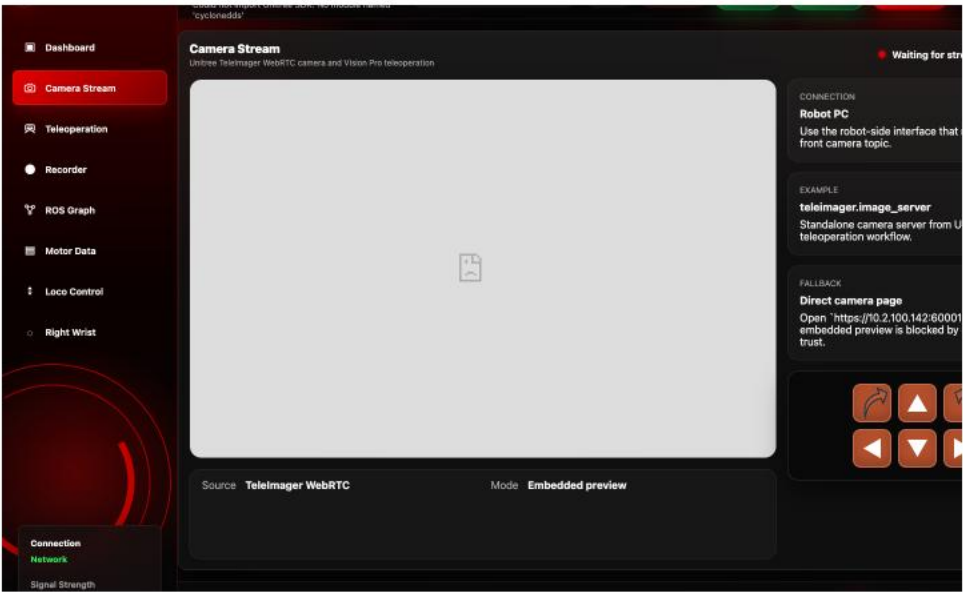
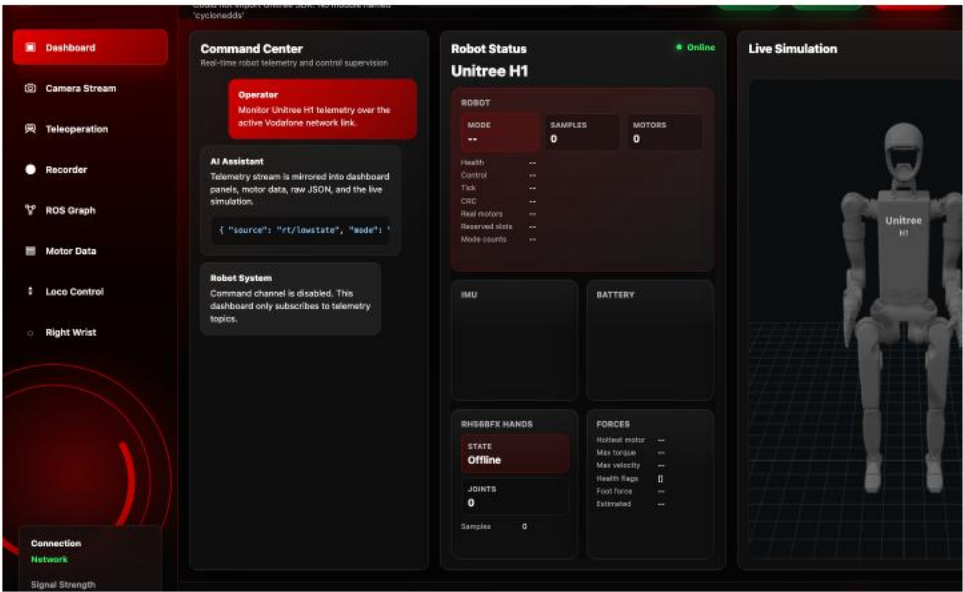
Robotun bütün hikayesi tek cockpit içinde.

Solda AI Chatbot, ortada canlı bilgi akışı, sağda Robot Twin. Tek bakışta kontrol hissi.



Uc farkli telemetry hissi ayni deneyime akar.

Dashboard telemetry, camera stream ve Apple Vision Pro ile robotun sahnesi her yerden okunur.

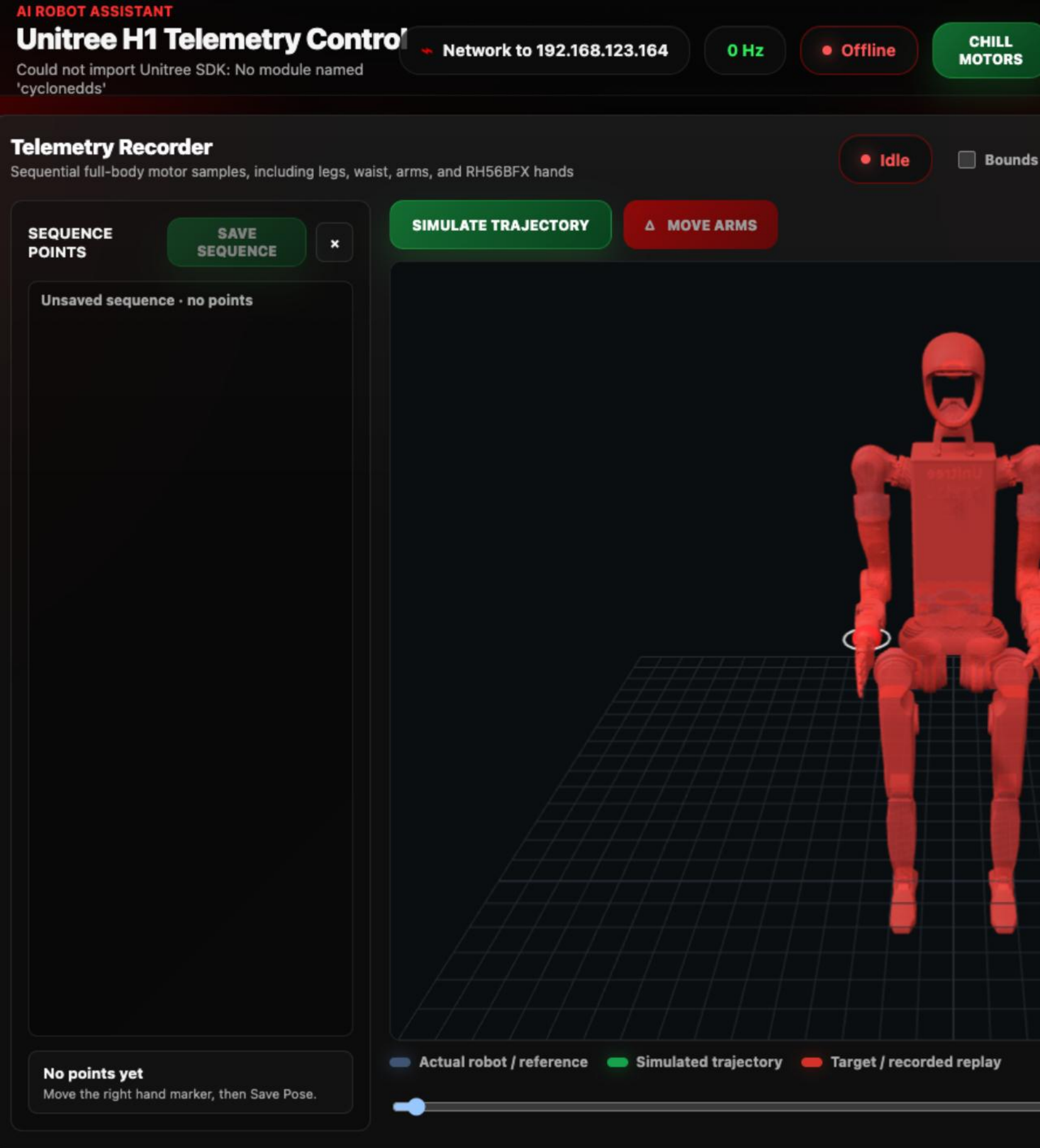


1. Live Dashboard

2. Camera Stream

3. Apple Vision Pro

Real-time awareness / XR presence / Operator confidence



MOTION SEQUENCE PLANNING

Hareket artık bir sequence haline geliyor.

Pose point kaydet, sequence kur, trajectory preview izle. Robot hareketi demo diline donusur.

Add Point

Pose Capture

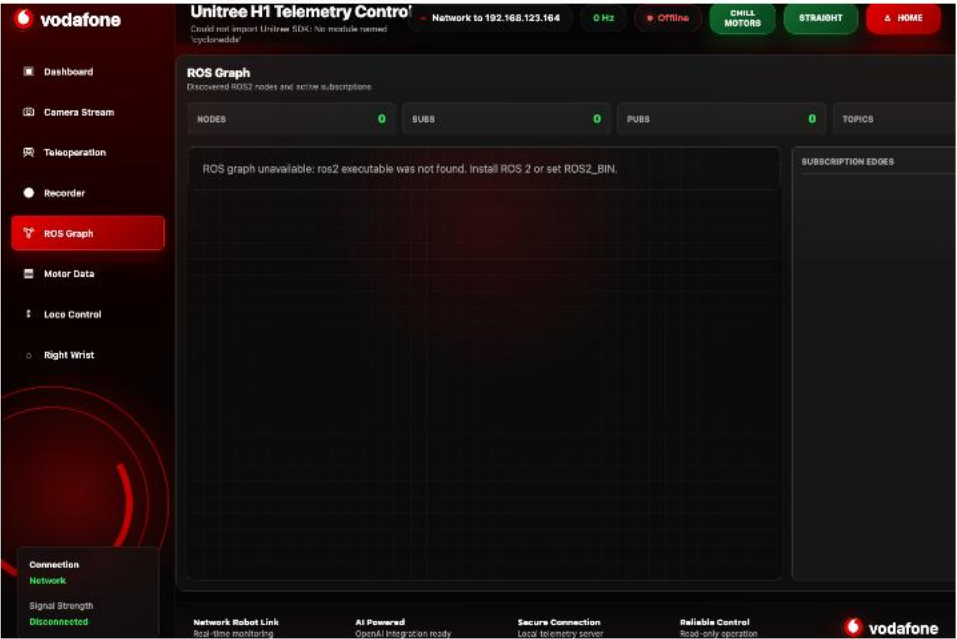
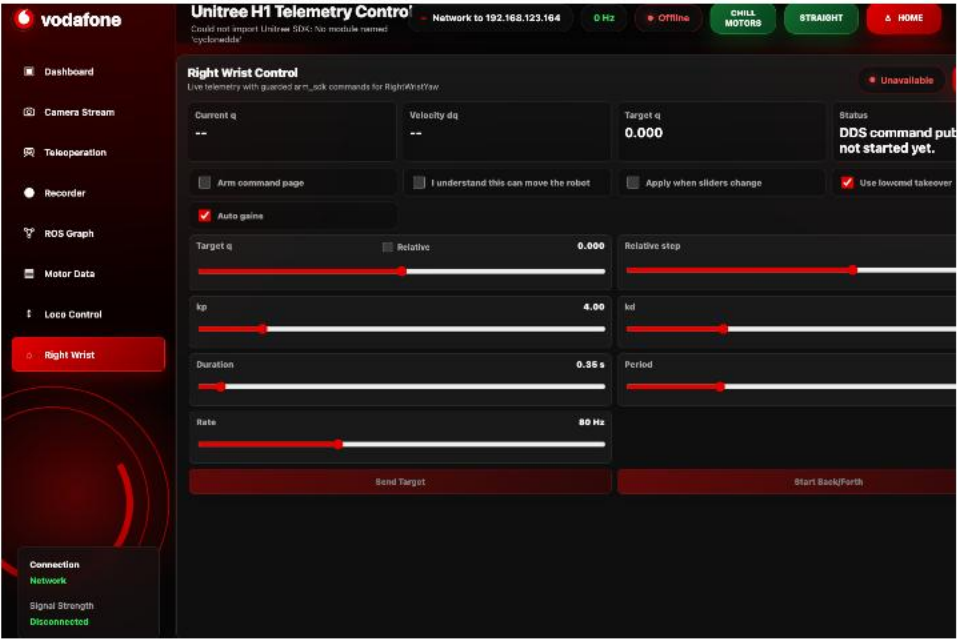
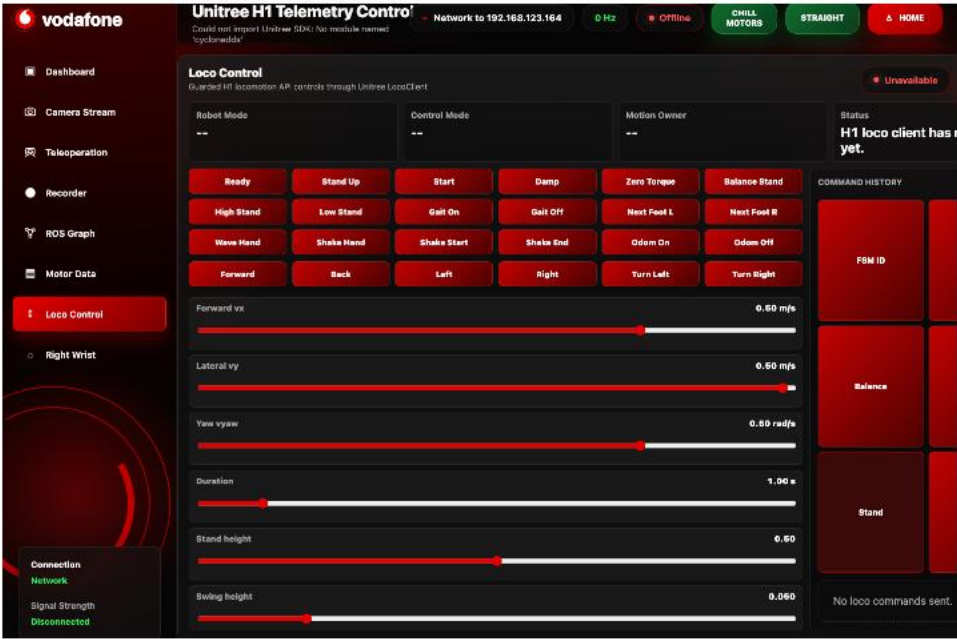
Sequence Builder

Trajectory Planning

Crazy Seconds

Repeatable motion / stage-ready timing / replayable moments

Pilot, demo ve remote presence icin hazir bir robot platformu.



Locomotion Layer

Gesture Layer

ROS Visibility

Remote Presence

Premium robotics experience. Fast demo loop. Clear operator story.

Telemetry Recorder hareketi doğruluyor

Ekran; motor örneklerinden sequence oluşturma, simülasyonla kontrol etme ve güvenli hareketi gerçek robota kaydetme akışını tek yerde topluyor.

Sıralı hareket noktaları

Her point; 27 motor, zaman damgası ve replay sırası ile tutuluyor. Seçili point anında izlenebiliyor.

IK ve sınır doğrulaması

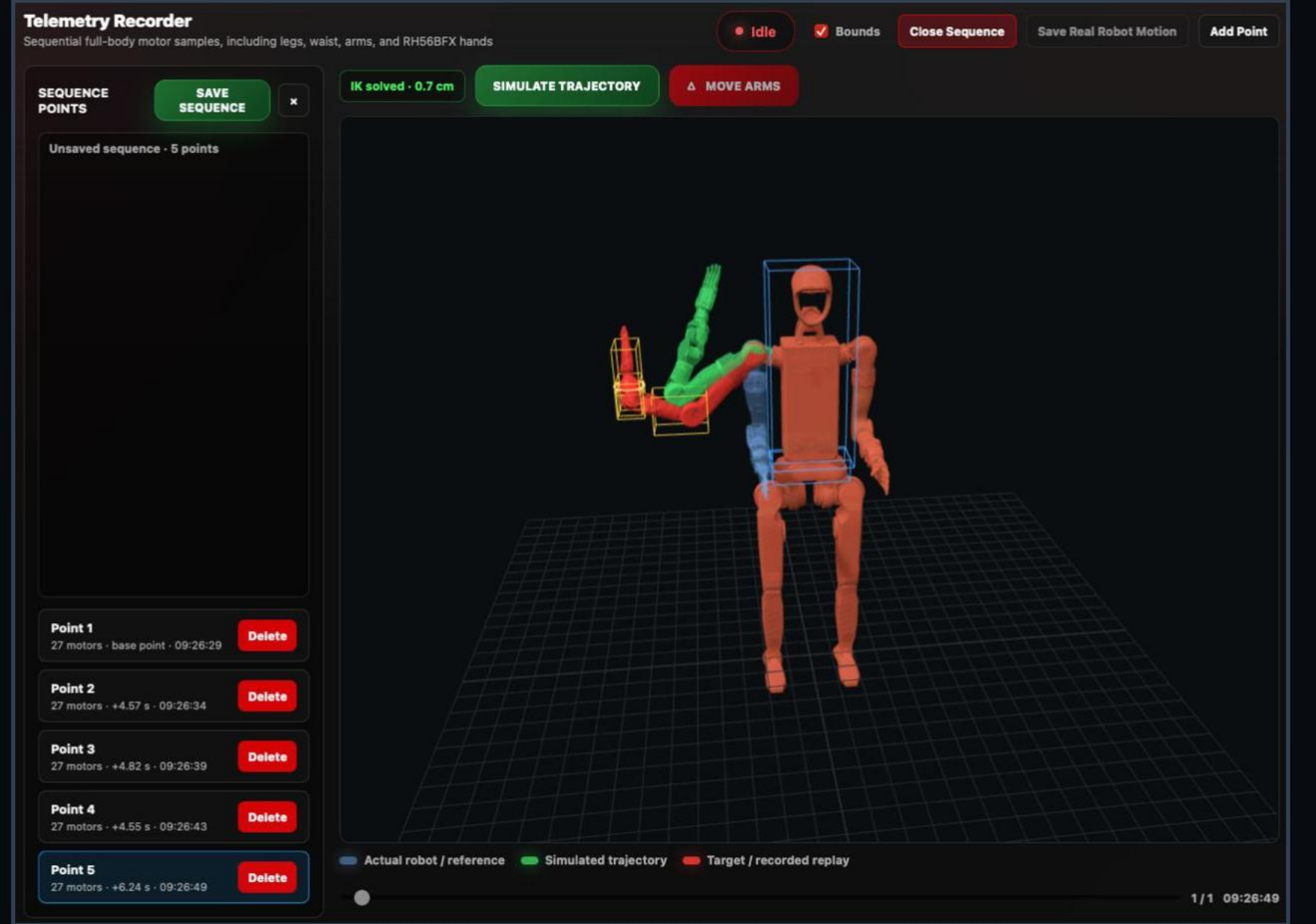
IK hatası cm seviyesinde gösteriliyor; bounds açıkken güvenli eklem limitleri korunuyor.

Simülasyon ve replay karşılaştırması

Mavi referans, yeşil simülasyon ve kırmızı hedef hareket aynı sahnede üst üste okunuyor.

Gerçek robota aktarım kapısı

Add Point, Simulate Trajectory, Move Arms ve Save Real Robot Motion adımları aynı operatör akışında.



Canlı operatör görünümü: solda sequence listesi, ortada 3D robot replay, üstte güvenlik ve kayıt aksiyonları.

Amaç: hareket komutu gerçek robota gitmeden önce kayıt, görünürlük ve simülasyon doğrulaması tamamlanır.

Robotu yürütmenin üç yolu

Operatör; hassas manuel komut, baş yönüyle sezgisel sürüş veya pozisyon eşleme arasında geçiş yapabiliyor.

1

Floating VR Control Pad

Sanal joystick/pad ile hız ve yön verilir. Demo, dar alan ve hassas manuel sürüş için uygun.

2

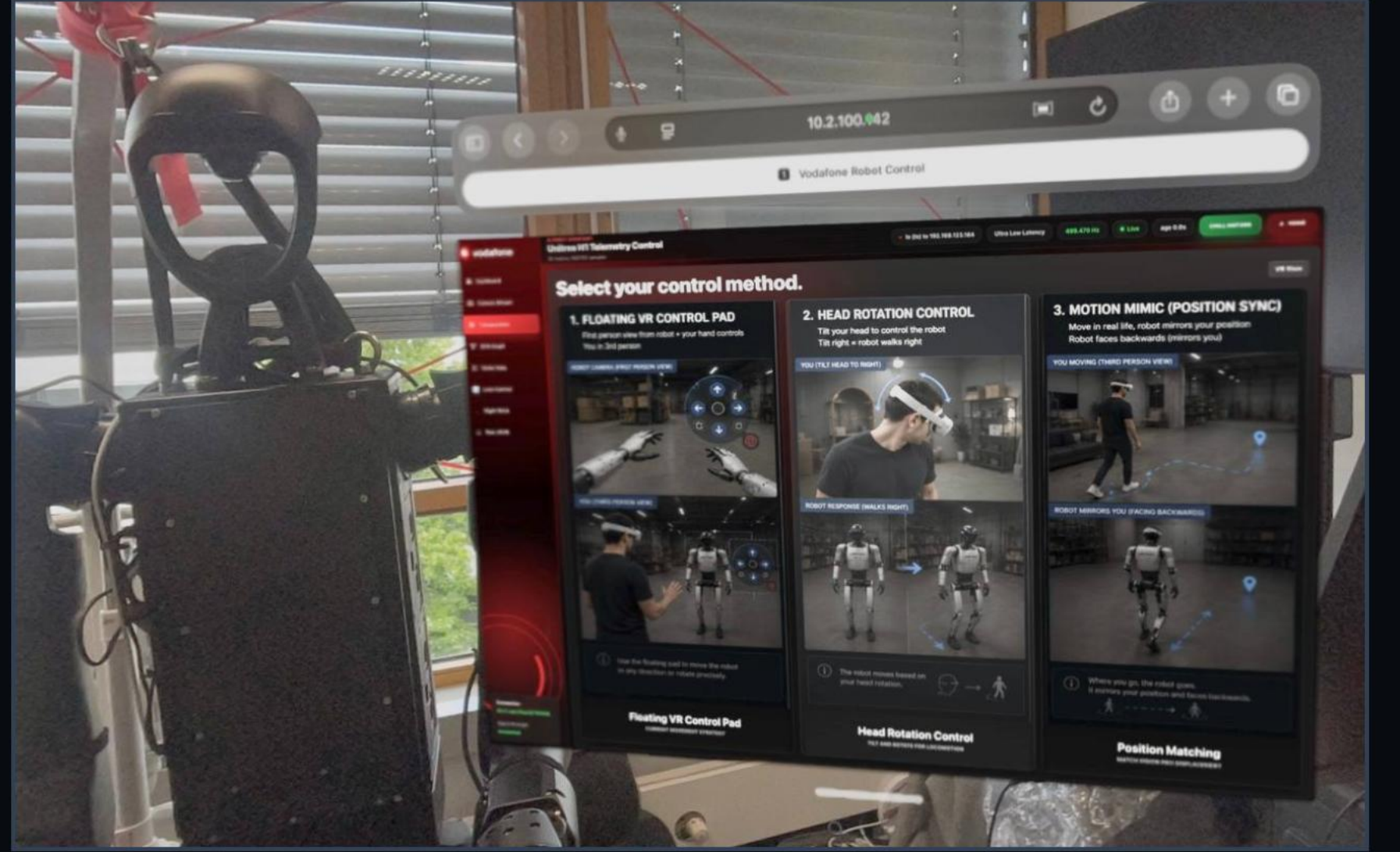
Head Rotation Control

Başın baktığı yön robotun yürüyüş niyetine çevrilir. Operatör robotu bakışla yönlendirir.

3

Motion Mimic / Position Sync

Operatörün pozisyonu ve yönelimi robot hareketine eşlenir. Telepresence hissini güçlendirir.



Görüntüde Vision Pro arayüzü robot sahnesinin üzerine bindirilmiş: üç kontrol modu aynı seçim ekranında karşılaştırılıyor.

Yürütme katmanı tek bir kontrol biçimine kilitlenmez; görev, ortam ve operatör deneyimine göre mod seçilir.

Camera Stream, Teleoperation ve kayıt akışları hariç özellikler

Robot deneyimini kamera yayını, teleoperation ve kayıt/sequence akışlarına dayanmadan anlatan ürün katmanları.

Cockpit ve AI

- AI Chatbot ile doğal dil komut ve cevap akışı
- Bilgi akışı / RAG ile robot bağlamını toplama
- Robot Twin ile dijital sahne ve durum hissi
- Tek cockpit içinde operatör karar ekranı

Robot Twin

- Dijital robot görünümüyle sahneyi okuma
- Robot durumunu görsel olarak takip etme
- Operatöre tek bakışta sahne farkındalığı verme
- Gerçek robot ile dijital bağlamı aynı hikayede toplama

Live Dashboard

- Anlık robot durumunu okunabilir hale getirme
- Sistem sağlığı ve bağlantı bilgisini takip etme
- Operasyon ekranında hızlı kontrol hissi verme
- Log, durum ve hata bilgisini tek deneyime bağlama

Entegrasyon ve Demo Hazırlığı

- ROS Visibility ile altyapı görünürlüğü
- Modüler kontrol katmanları
- Pilot/demo için tek ekran deneyimi
- Premium control layer ile ürün hissi